تحليل الغطاء الأرضي

إيه اللي اتعمل على ملفات الغطاء الأرضي؟ وإيه أهم النتائج؟

عملنا إيه؟

1. فحصنا 3 ملفات GeoTIFF. كل ملف فيه شبكة 36,000 × 36,000 بكسل. كل بكسل يحمل كودًا يعبّر عن نوع الغطاء، زي المياه أو الحشائش أو الأرض الجرداء.
2. عدّينا كل البكسلات بالقراءة على بلوكات. استبعدنا الكود 0 من نسب الفئات لأنه NoData، واحتسبنا الكود 80 كمياه دائمة صالحة.
3. حسبنا المساحات بالكيلومتر المربع حسب خط العرض، لأن مساحة البكسل على الأرض بتتغير من مكان لمكان. اشتغلنا على الدقة الأصلية للحسابات، واستخدمنا عينات للعرض في الخرائط.
4. شغّلنا كل خلايا الـNotebook وراجعنا الخرائط الست. بصمات الملفات الأصلية اتطابقت قبل وبعد التحليل، وكل القيم المصنّفة استخدمت أكواد ESA الرسمية.

نتائج المناطق الثلاث

المنطقة	بكسلات صالحة	بيانات مفقودة	المساحة المصنّفة (كم²)	الفئة الأكبر من المساحة المصنّفة
N27W015	39.40%	60.60%	38,626.28	مياه دائمة · 58.61%
N36W117	100%	0%	88,316.48	أرض جرداء أو قليلة الغطاء النباتي · 42.92%
S24W069	100%	0%	102,538.29	أرض جرداء أو قليلة الغطاء النباتي · 79.18%

> **ملاحظتي على N27W015** نسبة 58.61% للمياه محسوبة من المساحة المصنّفة فقط. أكثر من نصف بكسلات المربع NoData، فخلي الجزء المفقود ظاهر لو هتقارن المنطقة بغيرها.

الملفات ما احتاجتش تنظيف. فحص الأكواد يؤكد إن القيم ضمن تصنيف ESA. تقييم دقة تصنيف كل منطقة على الأرض يحتاج مرجعًا مستقلًا.

المصدر: ESA WorldCover Product User Manual v2.0 · WorldCover 2021 v200

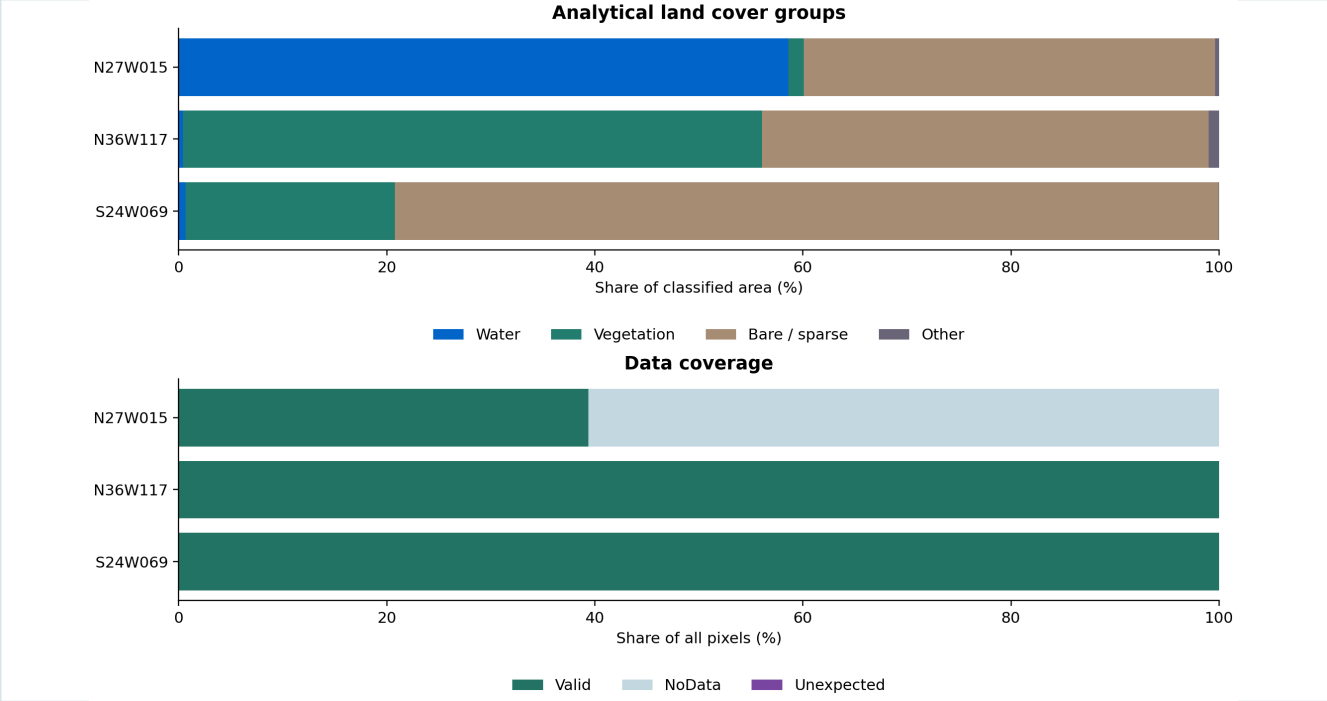
فين النتائج؟

كل المسارات دي داخل ESA_WorldCover_Processed.

الملف	تفتحه علشان تشوف إيه؟
03_Earth_Land_Cover_Preprocessing_Analysis.ipynb	الكود والشرح ومخرجات التشغيل.
reports/dataset_quality_report.md	تقرير الجودة والنتائج.
reports/per_tile_statistics.csv	ملخص كل مربع ونسبة التغطية.
reports/class_comparison.csv	عدد البكسلات والمساحة لكل فئة.
reports/land_cover_groups.csv	ملخص المياه والغطاء النباتي والأرض الجرداء والفئات الأخرى.
reports/nasadem_compatibility.csv	التداخل والتغطية الفعلية داخل مربعات الارتفاع.
metadata/raster_metadata.json	الإحداثيات ومواصفات الملفات والتحقق من بصماتها.
metadata/processing_audit.json	خطوات التحليل وأسباب القرارات.

الخرائط داخل figures/

land_cover_N27W015.png · land_cover_N36W117.png · land_cover_S24W069.png
class_distribution.png · class_area_comparison.png · groups_and_data_quality.png



الرسم العلوي يقارن حصص الفئات من المساحة المصنّفة. الرسم السفلي يبيّن نسبة البكسلات المتاحة من المربع كله.

الداتا جاهزة لإيه؟

جاهزة لمقارنة الغطاء الأرضي واختيار منطقة نجرب فيها الربط بين نوع السطح والتضاريس.

التداخل مع NASADEM

حدود WorldCover بتغطي مربعات الارتفاع الأربعة بالكامل. الجدول يوضح نسبة بكسلات WorldCover اللي فيها تصنيف فعلي داخل كل مربع ارتفاع.

WorldCover	NASADEM	تغطية مصنّفة فعليًا
N27W015	n28w014	56.20%
N27W015	n29w014	40.89%
N36W117	n36w117	100%
S24W069	s23w069	100%

> الطبقتان تستخدمان WGS 84. WorldCover فيه خلايا بتباعد ″0.3، وNASADEM فيه نقاط ارتفاع بتباعد ″1. عشان كل قيمة تقابل مكانها صح، لازم نحدد شبكة مشتركة ونراجع المحاذاة قبل الدمج.

الخطوة الجاية المقترحة

1. **نبدأ بجزء صغير داخل n36w117.** تغطية WorldCover داخل مربع الارتفاع كاملة، وفيه تنوع في أنواع الغطاء. نستخدم s23w069 للمقارنة بعد ما نتأكد إن التجربة شغالة.
2. **نجمع الطبقتين على شبكة واحدة.** نقص نفس حدود منطقة الاختبار ونراجع مواضع الخلايا. لو احتجنا ننقل تصنيف WorldCover لشبكة تانية، نستخدم أقرب جار للحفاظ على أكواد الفئات. ولو الهدف حساب نسبة كل فئة داخل خلية أكبر، نحسب حصص المساحة.
3. **نحسب الظل من الارتفاعات.** نجرّب زوايا شمس منخفضة زي 2° و5° و10° ونقيس نسبة الأرض الجرداء أو قليلة الغطاء النباتي اللي تقع في الظل. نبيّن أي نقاط ممكن يتأثر حسابها بتضاريس خارج حدود الداتا.

دور WorldCover تحديد نوع السطح. حساب حجب الشمس يعتمد على نموذج الارتفاع واتجاه الشمس وزاويتها.